Caso 5 — Ficha de Drivers Arquitectónicos

Entregable 1 · Cooperativa de ahorro y crédito · Cierre Unidad 1 · Versión revisada con las aclaraciones del cliente

Estudiante: Jorge Mario Vélez Vásquez **Fecha:** 26/09/2026

0. Texto del caso con los drivers marcados

Convención: RF requisito funcional AC atributo de calidad RT restricción técnica RA restricción administrativa

Contexto del caso. Una cooperativa financiera **[AC-05]** opera sobre un núcleo transaccional construido hace 20 años en un lenguaje propietario **[RT-01]**. La documentación original se perdió y nadie del equipo actual participó en su desarrollo **[RT-02]**. La junta directiva exige, por exigencia regulatoria, integrarse con una billetera digital externa **[AC-03]** en un plazo de 6 meses **[RA-01]**.

Palabras del cliente: "Nadie que trabaja aquí hoy escribió ese sistema **[RT-02]**, y el auditor nos está exigiendo trazabilidad de transacciones **[RF-03 / RF-05]** que hoy no podemos entregar a tiempo **[RT-03]**. Si no cumplimos, arriesgamos la licencia de operación **[RA-01]**."

Datos del caso:

- Restricción técnica dura: sistema núcleo sin documentación, alto riesgo de romper algo al tocarlo **[RT-01 → RF-06]**.
- Restricción regulatoria: plazo fijo de 6 meses impuesto por el regulador, no negociable **[RA-01]**.
- Objetivo del cliente: exponer un subconjunto de funcionalidad **[RF-07]** (consulta de saldo **[RF-01]**, transferencias **[RF-02]**) a un tercero externo **[RF-04]**.
- Atributo de calidad crítico: seguridad y trazabilidad (auditable) **[AC-06]**.

Reto para el arquitecto: definir cómo exponer funcionalidad limitada **[AC-01]** de un núcleo legado sin documentación a un tercero externo, cumpliendo un plazo regulatorio fijo y priorizando seguridad y trazabilidad por encima de cualquier otro atributo **[AC-06]**.

Aclaraciones del cliente recibidas en la primera sustentación: la cooperativa no va a cambiar el sistema **[RA-04]**, porque lleva 20 años usándolo y, como cooperativa, no se centra en el software. La gerencia no destinará dinero alguno ni invertirá en APIs **[RA-02]**; solo se trabaja con lo que ya se tiene **[RA-02 / AC-02]**. No hay nadie del equipo original y el personal de la cooperativa solo se dedicará a sus funciones propias **[RA-03 / AC-07]**.

1. Requisitos funcionales (RF-01 a RF-10)

RF-01, RF-02, RF-03, RF-05 y RF-06 salen de una cita directa. Los demás son sub-requisitos derivados y se indica de qué frase provienen.

ID	Descripción del requisito	Fuente (cita textual del caso)	Prioridad
RF-01	Exponer a la billetera digital externa la consulta del saldo de una cuenta autorizada, leído en vivo del núcleo (el saldo no se copia).	"exponer un subconjunto de funcionalidad (consulta de saldo, transferencias) a un tercero externo"	Alta
RF-02	Permitir a la billetera digital externa registrar transferencias sobre cuentas autorizadas, ejecutándolas en el núcleo legado.	"(consulta de saldo, transferencias)"	Alta
RF-03	Registrar cada operación en una bitácora de auditoría con actor, fecha y hora, cuenta, monto y resultado.	"el auditor nos está exigiendo trazabilidad de transacciones"	Alta
RF-04	Autenticar a la billetera externa y autorizar cada petición según su rol antes de ejecutar cualquier operación.	Derivado de "a un tercero externo" + "seguridad y trazabilidad"	Alta
RF-05	Permitir al auditor consultar la bitácora por cuenta y rango de fechas y verificar que no fue alterada.	"el auditor nos está exigiendo trazabilidad de transacciones que hoy no podemos entregar"	Alta
RF-06	Integrarse con el núcleo sin modificarlo, consumiendo únicamente los puntos de acceso que ya expone hoy.	"alto riesgo de romper algo al tocarlo" + aclaración: "no va a cambiar el sistema"	Alta
RF-07	Exponer solo las cuentas autorizadas (lista blanca) y ninguna otra función del núcleo.	Derivado de "exponer un subconjunto de funcionalidad"	Alta
RF-08	Validar cada transferencia antes de enviarla al núcleo: cuenta autorizada, monto positivo y referencia no repetida.	Derivado — evitar operaciones inválidas o duplicadas frente al tercero	Alta
RF-09	Si el núcleo no responde, cerrar la operación como fallida, sin efecto parcial, y dejar constancia del intento en la bitácora.	Derivado de "alto riesgo de romper algo" + trazabilidad	Media
RF-10	Permitir anular lógicamente una transacción conservando intacta su evidencia de auditoría.	Derivado — trazabilidad: anular una operación no puede borrar la evidencia	Media

2. Atributos de calidad — las 8 características ISO/IEC 25010

ID	Atributo (ISO/IEC 25010)	Justificación / aplica o no aplica (con dato del caso)	Prioridad
AC-01	Adecuación funcional	Aplica: debe cubrir exactamente saldo y transferencias sobre cuentas autorizadas ("funcionalidad limitada"); exponer más funciones del núcleo aumentaría el riesgo sin aportar al objetivo.	Alta
AC-02	Eficiencia de desempeño	Aplica parcialmente: debe funcionar sobre la infraestructura que ya existe (utilización de recursos, "solo se trabaja con lo que se tiene"); el tiempo de respuesta no es crítico y cede ante la seguridad.	Media
AC-03	Compatibilidad	Aplica: debe interoperar con la interfaz existente de un núcleo en lenguaje propietario y con la billetera externa, sin comprar conectores ni productos de API.	Alta
AC-04	Usabilidad	Aplica parcialmente: la interacción es sistema a sistema; solo es relevante en la consulta que hace el auditor.	Baja
AC-05	Fiabilidad	Aplica: es una cooperativa financiera; ante una caída del núcleo no se puede perder ni duplicar una transacción (tolerancia a fallos).	Alta
AC-06	Seguridad	Aplica — crítico explícito: "seguridad y trazabilidad (auditable)". La trazabilidad corresponde a las sub-características responsabilidad y no repudio de Seguridad, junto con integridad.	Alta (crítica)
AC-07	Mantenibilidad	Aplica: no hay personal técnico ("solo se dedicará a sus funciones"); la solución debe operarse por configuración y su integración con el núcleo debe poder probarse o sustituirse sin tocar el resto.	Alta
AC-08	Portabilidad	No aplica: el caso no pide ejecutar en otras plataformas ni migrar; el núcleo se queda donde está y no se reemplazará.	No aplica

En la Sección 1.3 del DAS se priorizan tres de estos atributos: Seguridad (AC-06), Fiabilidad (AC-05) y Mantenibilidad (AC-07).

3. Restricciones técnicas (mínimo 3)

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RT-01	Núcleo de 20 años en lenguaje propietario, sin documentación; alto riesgo de romper algo al tocarlo.	Se integra mediante una capa externa (adaptador anticorrupción) permanente; el núcleo no se modifica.
RT-02	Nadie del equipo actual escribió ni conoce el núcleo.	El adaptador se construye observando el núcleo como caja negra y con pruebas sobre las interfaces que ya existen.
RT-03	El núcleo hoy no entrega la trazabilidad que exige el auditor.	La bitácora de auditoría se construye fuera del núcleo, en un componente propio que no se puede alterar.
RT-04	Derivada: no existe un ambiente de pruebas del núcleo, y sin presupuesto (RA-02) no se creará uno.	Se usa un simulador del núcleo para probar sin tocar producción.

4. Restricciones administrativas (mínimo 3)

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RA-01	Plazo regulatorio fijo de 6 meses, no negociable; incumplirlo arriesga la licencia de operación.	Alcance mínimo: solo saldo, transferencias y auditoría; todo lo demás queda fuera de alcance.

ID	Descripción de la restricción	Impacto en el diseño
RA-02	Cero presupuesto: la gerencia no destinará dinero ni invertirá en APIs; solo se trabaja con lo que ya se tiene.	Solo software libre e infraestructura existente. Se descartan licencias, API Gateway comercial, nube de pago y consultoría.
RA-03	Cero personal técnico: el personal se dedica a las funciones de la cooperativa, no a desarrollar ni mantener software.	Operación por configuración, arranque automático y mínimo mantenimiento. Choca con RA-02: hace falta soporte y no hay con qué pagarlo.
RA-04	La cooperativa no reemplazará el núcleo, ni ahora ni a futuro.	La integración es definitiva, no una fase de migración; por eso se descarta el enfoque Strangler Fig.

5. Pregunta al cliente

Una pregunta que revele un supuesto oculto del caso, antes de empezar a diseñar.

Si no hay presupuesto ni personal que desarrolle o mantenga la integración, ¿quién la va a operar y sostener una vez esté en funcionamiento, y con qué recursos que la cooperativa ya tenga?

Supuesto que revela: el caso da por hecho que alguien construirá y sostendrá la integración. Con cero presupuesto (RA-02) y cero personal técnico (RA-03), ese alguien no existe. Esa decisión le corresponde a la junta directiva, no al arquitecto.